

Caro, estudante.

Agora que você se apropriou dos conteúdos abordados e das situações-problema nesta disciplina, chegou o momento de testar seus conhecimentos.

Escolha uma das 3 situações-problema que você leu no material e proponha um projeto de intervenção. Você deve descrever:

- **Objetivo:** como você pretende solucionar a situação-problema escolhida;
- **Revisão de Conceito:** conhecimentos adquiridos no curso utilizados como base de estudo;
- **Metodologia:** qual abordagem, técnica ou processo usados para resolver o problema indicado;
- **Tempo:** quanto tempo gastou para a solução;
- **Procedimento:** indique o passo-a-passo para a resolução, e possíveis materiais utilizados;
- **Resultado:** o que resultou o processo.

Nome: Bruna Cristina Lopes

RGM: 43839533

Qual situação-problema você escolheu para criar o seu projeto de intervenção?

- ☐ Situação-problema 1
- ☐ Situação-problema 2
- ☒ Situação-problema 3

A Situação-Problema escolhida:

Objetivo:

O principal objetivo é organizar informações sobre alunos, cursos, professores, turmas e matrículas.

Revisão de Conceito:

Utilizei conceitos de gerenciamento de projetos usando a metodologia ágil Scrum e as 5 fases do ciclo de vida de dados. Na parte técnica, efetuei a modelagem em três níveis (conceitual, lógico e físico) e o uso da linguagem SQL para criação e manipulação de tabelas. Também foram fundamentais os estudos sobre tipos de dados, regras de integridade (PK e FK) e conformidade com a LGPD.

Metodologia:

Me baseei em práticas ágeis inspiradas no Scrum, organizando o projeto em etapas de planejamento, execução e validação contínua. Tecnicamente, apliquei o processo de modelagem de dados nos níveis conceitual, lógico e físico. Durante o desenvolvimento, considerei requisitos de integridade dos dados e a conformidade com diretrizes da LGPD.

Tempo:

Iniciação (4h): Entendimento do público-alvo, levantamento de requisitos e definição das necessidades do sistema.

Planejamento (4h): Definição da estrutura do banco de dados, escolha do SGBD (ORACLE) e organização das entidades e relacionamentos.

Execução – Modelagem (8h): Elaboração dos modelos conceituais (MER/DER), lógico e físico, incluindo a elaboração dos scripts SQL necessários para implementação.

Monitoramento e Controle (4h): Realização de testes de integridade, validação das regras de negócio, ajustes necessários no banco de dados e configuração da rotina de backups.

Encerramento (4h): Revisão completa do projeto, escrita da documentação e elaboração das considerações finais.

Tempo total estimado: 24 horas.

Procedimento e material utilizado:

Para resolver a situação-problema, iniciei com o levantamento de requisitos e análise das necessidades do sistema, mapeando as principais entidades e seus relacionamentos. Depois, elaborei o modelo conceitual através do MER/DER utilizando o Oracle Data Modeler, passei para o modelo lógico e, em seguida, para o físico, criando as tabelas no SQL Developer. O banco de dados foi implementado no SGBD Oracle, utilizando a linguagem SQL para a criação, manipulação e validação dos dados. Para garantir a segurança e a disponibilidade dos dados, defini uma agenda de Backup utilizando as ferramentas nativas do SGBD Oracle (RMAN), consiste em backups incrementais diários e um backup completo semanal, realizados fora do horário de pico para não impactar. Os arquivos de backup serão armazenados em uma infraestrutura de nuvem, com redundância geográfica, assegurando a recuperação dos dados caso necessário. Também foram realizados testes para garantir a integridade e consistência, assegurando que as relações entre as tabelas estavam funcionando corretamente e que as informações eram confiáveis.

Resultado e discussão:

A situação-problema foi resolvida por meio da criação de um banco de dados estruturado, capaz de armazenar e gerenciar informações de alunos, cursos, turmas e professores de forma integrada. A modelagem em três níveis garantiu organização, redução de redundâncias e integridade dos dados. Com a implementação no SGBD Oracle e o uso da linguagem SQL, foi possível realizar consultas eficientes e validar o funcionamento das relações entre as tabelas. A definição de uma política de backup estruturada assegura a proteção contra perda de dados e a continuidade do sistema. Os testes realizados demonstraram consistência nas operações de inserção e consulta, assegurando a confiabilidade das informações. Como resultado, o sistema proposto atende às necessidades identificadas inicialmente, proporcionando melhor controle e organização dos dados acadêmicos. Como ponto final, destaca-se a importância da modelagem bem definida e do uso de boas práticas para garantir escalabilidade, manutenção e qualidade do banco de dados.